

Zadání

Interakce dvou částí s hmotností M a spinem $s = \frac{1}{2}$ je popsána potenciálem

$$V(r) = V_0(r) - V_s(r) \boldsymbol{\sigma}^{(1)} \cdot \boldsymbol{\sigma}^{(2)},$$

kde r je vzájemná vzdálenost obou částic a $\frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\sigma}^{(1,2)}$ jsou spinové operátory (dané Pauliho maticemi) odpovídající jednotlivým částicím. Potenciály $V_0(r)$, $V_s(r)$ nejsou pro začátek blíže specifikovány. Předpokládejme pouze, že interakce jsou dostatečně krátkodosahové, takže integrály

$$v_0(\mathbf{q}) = \int e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} V_0(r) d^3\mathbf{r},$$
$$v_s(\mathbf{q}) = \int e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} V_s(r) d^3\mathbf{r},$$

existují a jsou konečné ($\mathbf{q} = \mathbf{k} - \mathbf{k}'$ je rozdíl vlnového vektoru libovolné z částic před a po interakci, počítaný v těžišťové soustavě).

1. Uvažujte nejprve, že částice jsou rozlišitelné. V rámci 1. Bornovy aproximace vyjádřete amplitudy rozptylu

$$\begin{aligned} f_{\uparrow\uparrow\rightarrow\uparrow\uparrow}(\mathbf{k}', \mathbf{k}), & \quad f_{\downarrow\downarrow\rightarrow\downarrow\downarrow}(\mathbf{k}', \mathbf{k}), \\ f_{\uparrow\downarrow\rightarrow\uparrow\downarrow}(\mathbf{k}', \mathbf{k}), & \quad f_{\uparrow\downarrow\rightarrow\downarrow\uparrow}(\mathbf{k}', \mathbf{k}), \end{aligned}$$

a odpovídající diferenciální účinné průřezy, přičemž šipky udávají orientace jednotlivých spinů před interakcí a po interakci; poslední případ odpovídá procesu, kdy si jednotlivé částice během interakce prohodí spin.

2. Pokud částice budou *nerozlišitelné*, po účinných průřezech jakých procesů má smysl se ptát?
3. Pro speciální případ interakce Yukawova typu

$$V_0(r) = \frac{\rho}{r} e^{-\mu r}, \quad V_s(r) = \frac{\rho}{r} e^{-\nu r},$$

kde $\rho, \mu, \nu > 0$, spočítejte nenulové účinné průřezy pro rozlišitelné i nerozlišitelné částice. Diskutujte obdržené výsledky.

Řešení

1. Při výpočtu budeme pracovat v těžišťové soustavě, místo hmotnosti částic M ,

tak budeme využívat jejich redukovanou hmotnost $\mathcal{M} = \frac{M}{2}$. Pro výpočet amplitudy rozptylu v 1. Bornově aproximaci platí vztah:

$$f_{m_{s1}m_{s2} \rightarrow m'_{s1}m'_{s2}}(\mathbf{k}', \mathbf{k}) \stackrel{1. \text{ BA}}{\approx} -\frac{4\pi^2 \mathcal{M}}{\hbar^2} \langle \mathbf{k}' m'_{s1} m'_{s2} | \hat{V} | \mathbf{k} m_{s1} m_{s2} \rangle$$

K dalšímu postupu bude nutné rozepsat potenciál $\hat{V}$ na část působící na prostorové části vlnové funkce a část působící na spinové části vlnové funkce:

$$\begin{aligned} \hat{V} &= V_0(r) \otimes \hat{I} - V_s(r) \otimes [\hat{\sigma}_x^{(1)} \hat{\sigma}_x^{(2)} + \hat{\sigma}_y^{(1)} \hat{\sigma}_y^{(2)} + \hat{\sigma}_z^{(1)} \hat{\sigma}_z^{(2)}] \\ &= V_0(r) \otimes \hat{I} - V_s(r) \otimes [(|\downarrow\rangle_1 \langle \uparrow|_1 + |\uparrow\rangle_1 \langle \downarrow|_1) (|\downarrow\rangle_2 \langle \uparrow|_2 + |\uparrow\rangle_2 \langle \downarrow|_2) \\ &\quad + (-i|\downarrow\rangle_1 \langle \uparrow|_1 + i|\uparrow\rangle_1 \langle \downarrow|_1) (-i|\downarrow\rangle_2 \langle \uparrow|_2 + i|\uparrow\rangle_2 \langle \downarrow|_2) \\ &\quad + (|\uparrow\rangle_1 \langle \uparrow|_1 - |\downarrow\rangle_1 \langle \downarrow|_1) (|\uparrow\rangle_2 \langle \uparrow|_2 - |\downarrow\rangle_2 \langle \downarrow|_2)] \\ &= V_0(r) \otimes \hat{I} - V_s(r) \otimes [2|\uparrow\uparrow\rangle \langle \uparrow\uparrow| + 2|\uparrow\downarrow\rangle \langle \downarrow\uparrow| \\ &\quad + |\uparrow\uparrow\rangle \langle \uparrow\uparrow| - |\uparrow\downarrow\rangle \langle \uparrow\downarrow| - |\downarrow\uparrow\rangle \langle \downarrow\uparrow| + |\downarrow\downarrow\rangle \langle \downarrow\downarrow|] \end{aligned}$$

Dále můžeme vyjádřit:

$$\langle \mathbf{k}' | V_{0/s} | \mathbf{k} \rangle = \frac{1}{(2\pi)^3} \int e^{i(\mathbf{k}-\mathbf{k}') \cdot \mathbf{r}} V_{0/s}(\mathbf{r}) d^3\mathbf{r} = \frac{1}{(2\pi)^3} v_{0/s}(\mathbf{k} - \mathbf{k}')$$

Pro uvažované kombinace počátečních a koncových spinů částic dostáváme v rámci 1. Bornovy aproximace následující amplitudy rozptylu:

$$\begin{aligned} f_{\uparrow\uparrow \rightarrow \uparrow\uparrow}(\mathbf{k}', \mathbf{k}) &= -\frac{\mathcal{M}}{2\pi\hbar^2} [v_0(\mathbf{k} - \mathbf{k}') - v_s(\mathbf{k} - \mathbf{k}')] \\ f_{\downarrow\downarrow \rightarrow \downarrow\downarrow}(\mathbf{k}', \mathbf{k}) &= -\frac{\mathcal{M}}{2\pi\hbar^2} [v_0(\mathbf{k} - \mathbf{k}') - v_s(\mathbf{k} - \mathbf{k}')] \\ f_{\uparrow\downarrow \rightarrow \uparrow\downarrow}(\mathbf{k}', \mathbf{k}) &= -\frac{\mathcal{M}}{2\pi\hbar^2} [v_0(\mathbf{k} - \mathbf{k}') + v_s(\mathbf{k} - \mathbf{k}')] \\ f_{\uparrow\downarrow \rightarrow \downarrow\uparrow}(\mathbf{k}', \mathbf{k}) &= \frac{\mathcal{M}}{\pi\hbar^2} v_s(\mathbf{k} - \mathbf{k}') \end{aligned}$$

Amplitudám rozptylu, podle vztahu $\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(\mathbf{k}', \mathbf{k})|^2$, odpovídají následující diferenciální účinné průřezy:

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega}_{\uparrow\uparrow \rightarrow \uparrow\uparrow}(\mathbf{k}', \mathbf{k}) &= \frac{\mathcal{M}^2}{4\pi^2\hbar^4} |v_0(\mathbf{k} - \mathbf{k}') - v_s(\mathbf{k} - \mathbf{k}')|^2 \\ \frac{d\sigma}{d\Omega}_{\downarrow\downarrow \rightarrow \downarrow\downarrow}(\mathbf{k}', \mathbf{k}) &= \frac{\mathcal{M}^2}{4\pi^2\hbar^4} |v_0(\mathbf{k} - \mathbf{k}') - v_s(\mathbf{k} - \mathbf{k}')|^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{d\sigma}{d\Omega_{\uparrow\downarrow\rightarrow\uparrow\downarrow}}(\mathbf{k}', \mathbf{k}) &= \frac{\mathcal{M}^2}{4\pi^2\hbar^4} |v_0(\mathbf{k} - \mathbf{k}') + v_s(\mathbf{k} - \mathbf{k}')|^2 \\ \frac{d\sigma}{d\Omega_{\uparrow\downarrow\rightarrow\downarrow\uparrow}}(\mathbf{k}', \mathbf{k}) &= \frac{\mathcal{M}^2}{\pi^2\hbar^4} |v_s(\mathbf{k} - \mathbf{k}')|^2\end{aligned}$$

2. Pro dvě nerozlišitelné částice se spinem $s = \frac{1}{2}$ existují čtyři možné konfigurace počátečního a koncového spinového stavu, které tvoří symetrický triplet

$$|1, 1\rangle \equiv |\uparrow\uparrow\rangle, \quad |1, 0\rangle \equiv \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle), \quad |1, -1\rangle \equiv |\downarrow\downarrow\rangle$$

a antisymetrický singlet

$$|0, 0\rangle \equiv \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$$

Zároveň díky zachování celkového spinu a jeho projekce nemůže dojít při rozptylu k přechodu mezi dvěma různými stavy. Po celkové vlnové funkci dvojice nerozlišitelných částic se spinem $s = \frac{1}{2}$ požadujeme antisymetrii, a proto musí být její prostorová část v případě symetrického tripletu antisymetrická a v případě antisymetrického singletu symetrická. Pro amplitudu rozptylu nerozlišitelných částic v daném spinovém stavu tak platí $f_{S/A}(\mathbf{k}', \mathbf{k}) = f_D(\mathbf{k}', \mathbf{k}) \pm f_D(-\mathbf{k}', \mathbf{k})$, kde se sčítá amplituda pro přímý rozptyl s přeneseným impulsem $\mathbf{q} = \mathbf{k} - \mathbf{k}'$ a výměnný rozptyl s přeneseným impulsem $\mathbf{q}_{\text{ex}} = \mathbf{k} + \mathbf{k}'$.

U singletního stavu získáme z dřívějšího rozvoje $\hat{V}$ a aplikace na spinovou část faktor -3 pro část úměrnou V_s :

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} & (\langle\uparrow\downarrow| - \langle\downarrow\uparrow|) [2|\downarrow\uparrow\rangle\langle\uparrow\downarrow| + 2|\uparrow\downarrow\rangle\langle\downarrow\uparrow| + |\uparrow\uparrow\rangle\langle\uparrow\uparrow| - |\uparrow\downarrow\rangle\langle\uparrow\downarrow| - |\downarrow\uparrow\rangle\langle\downarrow\uparrow| + |\downarrow\downarrow\rangle\langle\downarrow\downarrow|] \cdot \\ & \cdot (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle) = \frac{1}{2} [2|\downarrow\uparrow\rangle - \langle\uparrow\downarrow| - 2\langle\uparrow\downarrow| + \langle\downarrow\uparrow|] (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle) = -3,\end{aligned}$$

Diferenciální účinný průřez pro singletní stav je pak:

$$\begin{aligned}\frac{d\sigma}{d\Omega_{|0,0\rangle}} &= |f_{\uparrow\downarrow\rightarrow\uparrow\downarrow}(\mathbf{q}) - f_{\uparrow\downarrow\rightarrow\downarrow\uparrow}(\mathbf{q}) + f_{\uparrow\downarrow\rightarrow\uparrow\downarrow}(\mathbf{q}_{\text{ex}}) - f_{\uparrow\downarrow\rightarrow\downarrow\uparrow}(\mathbf{q}_{\text{ex}})|^2 \\ &= \frac{\mathcal{M}^2}{4\pi^2\hbar^4} |v_0(\mathbf{q}) + v_0(\mathbf{q}_{\text{ex}}) + 3v_s(\mathbf{q}) + 3v_s(\mathbf{q}_{\text{ex}})|^2\end{aligned}$$

A pro tripletní stavy je účinný průřez úměrný rozdílu:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_{|1,m_s\rangle}} = \frac{\mathcal{M}^2}{4\pi^2\hbar^4} |v_0(\mathbf{q}) - v_0(\mathbf{q}_{\text{ex}}) - v_s(\mathbf{q}) + v_s(\mathbf{q}_{\text{ex}})|^2$$

3. K určení hodnot účinných průřezů je nutné znát výpočet integrálu:

$$\begin{aligned} v_0(\mathbf{q}) &= \int e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} \frac{\rho}{r} e^{-\mu r} d^3\mathbf{r} = \rho \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} e^{iq \cos \vartheta r} e^{-\mu r} r \sin \vartheta d\varphi d\vartheta dr \\ &= \frac{4\pi\rho}{q} \int_0^\infty e^{-\mu r} \sin qr dr = \frac{4\pi\rho}{q} \frac{q}{q^2 + \mu^2} = \frac{4\pi\rho}{\mu^2 + q^2}, \end{aligned}$$

dosahujeme do předchozích vztahů tak dostáváme pro rozlišitelné částice:

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega}_{\uparrow\uparrow\rightarrow\uparrow\uparrow}(\mathbf{q}) &= \frac{\rho^2 M^2}{\hbar^4} \frac{(\mu^2 - \nu^2)^2}{(\mu^2 + q^2)^2 (\nu^2 + q^2)^2} \\ \frac{d\sigma}{d\Omega}_{\downarrow\downarrow\rightarrow\downarrow\downarrow}(\mathbf{q}) &= \frac{\rho^2 M^2}{\hbar^4} \frac{(\mu^2 - \nu^2)^2}{(\mu^2 + q^2)^2 (\nu^2 + q^2)^2} \\ \frac{d\sigma}{d\Omega}_{\uparrow\downarrow\rightarrow\uparrow\downarrow}(\mathbf{q}) &= \frac{\rho^2 M^2}{\hbar^4} \frac{(\mu^2 + \nu^2 + 2q^2)^2}{(\mu^2 + q^2)^2 (\nu^2 + q^2)^2} \\ \frac{d\sigma}{d\Omega}_{\uparrow\downarrow\rightarrow\downarrow\uparrow}(\mathbf{q}) &= \frac{4\rho^2 M^2}{\hbar^4} \frac{1}{(\nu^2 + q^2)^2} \end{aligned}$$

Pro singlet nerozlišitelných částic pak ($s\ q_{\text{ex}}^2 = (\mathbf{k} + \mathbf{k}')^2$):

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}_{|0,0\rangle} = \frac{\rho^2 M^2}{\hbar^4} \left| \frac{1}{\mu^2 + q^2} + \frac{1}{\mu^2 + q_{\text{ex}}^2} + \frac{3}{\nu^2 + q^2} + \frac{3}{\nu^2 + q_{\text{ex}}^2} \right|^2$$

Výsledky

1.

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega}_{\uparrow\uparrow\rightarrow\uparrow\uparrow}(\mathbf{k}', \mathbf{k}) &= \frac{\mathcal{M}^2}{4\pi^2 \hbar^4} |v_0(\mathbf{k} - \mathbf{k}') - v_s(\mathbf{k} - \mathbf{k}')|^2 \\ \frac{d\sigma}{d\Omega}_{\downarrow\downarrow\rightarrow\downarrow\downarrow}(\mathbf{k}', \mathbf{k}) &= \frac{\mathcal{M}^2}{4\pi^2 \hbar^4} |v_0(\mathbf{k} - \mathbf{k}') - v_s(\mathbf{k} - \mathbf{k}')|^2 \\ \frac{d\sigma}{d\Omega}_{\uparrow\downarrow\rightarrow\uparrow\downarrow}(\mathbf{k}', \mathbf{k}) &= \frac{\mathcal{M}^2}{4\pi^2 \hbar^4} |v_0(\mathbf{k} - \mathbf{k}') + v_s(\mathbf{k} - \mathbf{k}')|^2 \\ \frac{d\sigma}{d\Omega}_{\uparrow\downarrow\rightarrow\downarrow\uparrow}(\mathbf{k}', \mathbf{k}) &= \frac{\mathcal{M}^2}{\pi^2 \hbar^4} |v_s(\mathbf{k} - \mathbf{k}')|^2 \end{aligned}$$

2. Oba procesy mají nenulový diferenciální účinný průřez, přičemž platí vztahy:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}_{|0,0\rangle} = \frac{\mathcal{M}^2}{4\pi^2 \hbar^4} |v_0(\mathbf{q}) + v_0(\mathbf{q}_{\text{ex}}) + 3v_s(\mathbf{q}) + 3v_s(\mathbf{q}_{\text{ex}})|^2$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_{|1,m_s\rangle}} = \frac{\mathcal{M}^2}{4\pi^2\hbar^4} |v_0(\mathbf{q}) - v_0(\mathbf{q}_{\text{ex}}) - v_s(\mathbf{q}) + v_s(\mathbf{q}_{\text{ex}})|^2$$

3. Pro rozlišitelné částice:

$$\begin{aligned}\frac{d\sigma}{d\Omega_{\uparrow\uparrow\rightarrow\uparrow\uparrow}}(\mathbf{q}) &= \frac{\rho^2 M^2}{\hbar^4} \frac{(\mu^2 - \nu^2)^2}{(\mu^2 + q^2)^2(\nu^2 + q^2)^2} \\ \frac{d\sigma}{d\Omega_{\downarrow\downarrow\rightarrow\downarrow\downarrow}}(\mathbf{q}) &= \frac{\rho^2 M^2}{\hbar^4} \frac{(\mu^2 - \nu^2)^2}{(\mu^2 + q^2)^2(\nu^2 + q^2)^2} \\ \frac{d\sigma}{d\Omega_{\uparrow\downarrow\rightarrow\uparrow\downarrow}}(\mathbf{q}) &= \frac{\rho^2 M^2}{\hbar^4} \frac{(\mu^2 + \nu^2 + 2q^2)^2}{(\mu^2 + q^2)^2(\nu^2 + q^2)^2} \\ \frac{d\sigma}{d\Omega_{\uparrow\downarrow\rightarrow\downarrow\uparrow}}(\mathbf{q}) &= \frac{4\rho^2 M^2}{\hbar^4} \frac{1}{(\nu^2 + q^2)^2}\end{aligned}$$

Pro singlet nerozlišitelných částic pak:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_{|0,0\rangle}} = \frac{\rho^2 M^2}{\hbar^4} \left| \frac{1}{\mu^2 + q^2} + \frac{1}{\mu^2 + q_{\text{ex}}^2} + \frac{3}{\nu^2 + q^2} + \frac{3}{\nu^2 + q_{\text{ex}}^2} \right|^2$$

Pro triplet nerozlišitelných částic pak:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_{|1,m_s\rangle}} = \frac{\rho^2 M^2}{\hbar^4} \left| \frac{1}{\mu^2 + q^2} - \frac{1}{\mu^2 + q_{\text{ex}}^2} - \frac{1}{\nu^2 + q^2} + \frac{1}{\nu^2 + q_{\text{ex}}^2} \right|^2$$